Dibujo técnico: vistas y escalas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer la utilidad del dibujo técnico y distinguir boceto, croquis y plano
- Usar correctamente los útiles de dibujo y las normas básicas: formatos, cajetín y tipos de línea
- Obtener y colocar las vistas de una pieza (alzado, planta y perfil) en el sistema europeo
- Aplicar escalas de ampliación y de reducción y trabajar con escalas gráficas
- Acotar piezas sencillas siguiendo las normas
- Dibujar piezas en perspectiva isométrica y caballera, a mano y con programas de diseño

Para pensar

Si un fabricante de muebles sueco envía las instrucciones de un armario a todo el mundo sin palabras, ¿cómo consigue que cualquier persona lo entienda?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

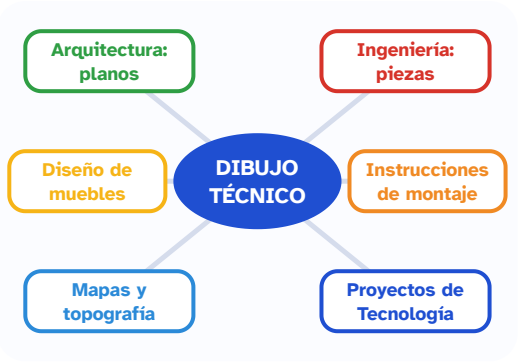
Explicación

1.1 El dibujo técnico

El dibujo técnico es un sistema de representación gráfica que sirve para describir objetos con exactitud: su forma, sus medidas, sus materiales y cómo se fabrican o se montan. A diferencia del dibujo artístico, que expresa emociones o ideas personales, el dibujo técnico debe ser **preciso**, **claro** y **objetivo**, para que cualquier persona que lo lea entienda lo mismo.

Se usa en muchos campos: en arquitectura (planos de casas y edificios), en ingeniería (piezas de máquinas, instalaciones eléctricas, puentes), en diseño industrial (muebles, electrodomésticos, envases), en topografía (mapas) y, por supuesto, en el aula de Tecnología, donde es imprescindible en la fase de diseño de un proyecto.

Para que el dibujo técnico sea un lenguaje universal, sigue unas **normas** que fijan cómo se dibujan las líneas, cómo se colocan las vistas o cómo se escriben las medidas. En España se usan las normas **UNE**, que coinciden con las internacionales **ISO**.



1.2 Boceto, croquis y plano

Durante el diseño de un objeto se hacen dibujos cada vez más precisos:

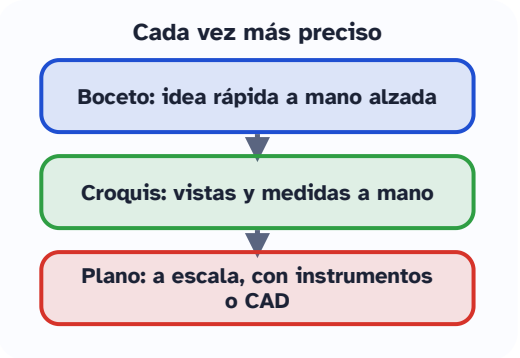
• El boceto es un dibujo rápido a mano alzada, sin instrumentos ni medidas, que sirve para plasmar una idea y explorar soluciones. Se hacen muchos bocetos al principio de un proyecto. Suelen dibujarse en perspectiva y pueden llevar

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

objeto con sus **vistas** y todas sus **medidas**, respetando aproximadamente las

proporciones. Sirve para tomar datos de una pieza real o para preparar el plano.
• El plano es el dibujo definitivo, hecho con instrumentos o con ordenador, a **escala**, con todas las medidas, las vistas necesarias y un cajetín con los datos. Es el documento con el que se fabrica el objeto.

Pasar del boceto al plano es como pasar de una idea a una orden de fabricación: cada paso añade precisión.



1.3 Los útiles de dibujo

Para dibujar con precisión se usan unos instrumentos básicos:

• Los **lápices** de distinta dureza: los duros (H, 2H) hacen trazos finos y claros para líneas auxiliares; los blandos (B, 2B) hacen trazos gruesos y oscuros; el HB es intermedio. También se usan portaminas de 0,5 mm.
• La **escuadra** (triángulo con ángulos de 90°, 45° y 45°) y el **cartabón** (90°, 60° y 30°). Combinándolos se trazan paralelas, perpendiculares y ángulos de 15° en 15°.
• La **regla graduada** o el escalímetro, para medir.
• El **compás**, para circunferencias y arcos y para trasladar medidas.
• El **transportador** de ángulos, para medir y dibujar ángulos.
• La **goma de borrar** blanda, que no ensucie el papel.

Consejos: mantén los útiles limpios, afila bien el lápiz, sujeta el papel con cinta para que no se mueva y traza las líneas de una sola vez, sin repasarlas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

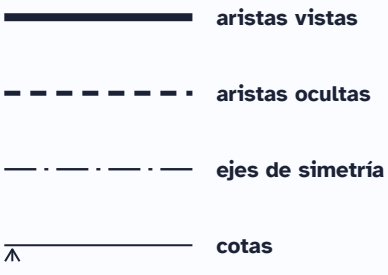
Útil	Para qué sirve
Lápiz H / B	Trazo fino / grueso
Escuadra	Paralelas, 45° y 90°
Cartabón	30° y 60°
Compás	Circunferencias y arcos
Regla	Medir

1.4 La normalización: formatos, cajetín y líneas

La normalización es el conjunto de reglas que unifican la forma de dibujar. Algunas de las más importantes son:

• Los **formatos** de papel de la serie A: el A4 mide 210 × 297 mm y es el de los folios; el A3 es el doble (297 × 420 mm) y el A5, la mitad. Cada formato se obtiene doblando por la mitad el anterior.
• El **margen** y el **cajetín**: los planos llevan un recuadro de margen y, en la esquina inferior derecha, el cajetín, una tabla con el título, el autor, la fecha, la escala y el número de plano.
• Los **tipos de línea**: la **gruesa continua** se usa para las aristas y contornos visibles; la **fina discontinua**, para las aristas ocultas; la **fina de trazo y punto**, para los ejes de simetría y los centros de circunferencias; y la **fina continua**, para las líneas de cota y auxiliares.

Respetar estos tipos de línea es fundamental: una arista oculta dibujada con línea continua confunde a quien lee el plano.



1.5 Las vistas de un objeto

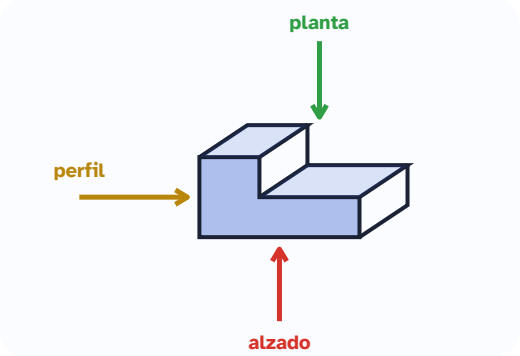
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

mirando de frente cada cara: son las vistas. Este método se llama **sistema diédrico**.

Las tres vistas principales son:

- El alzado o vista frontal: lo que se ve mirando el objeto de frente. Se elige como alzado la cara que da más información sobre la forma.
- La planta o vista superior: lo que se ve mirando desde arriba.
- El perfil o vista lateral: lo que se ve mirando desde un lado, normalmente desde la izquierda.

Cada vista muestra solo dos de las tres dimensiones: el alzado muestra el **ancho** y el **alto**; la planta, el **ancho** y el **fondo**; y el perfil, el **fondo** y el **alto**. Por eso hacen falta varias vistas para conocer el objeto completo. En las vistas no se dibuja ninguna perspectiva: las caras se ven planas, de frente.



1.6 La colocación de las vistas

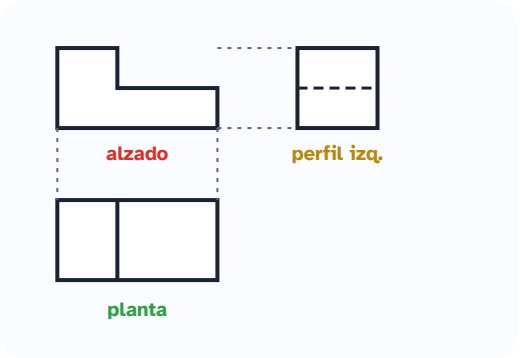
Las vistas no se colocan de cualquier manera, sino en posiciones fijas para que se sepa cuál es cuál sin escribir sus nombres. En Europa se usa el sistema europeo:

- El **alzado** se coloca arriba a la izquierda.
- La **planta** se coloca **debajo** del alzado.
- El **perfil izquierdo** se coloca a la **derecha** del alzado.

Las vistas deben estar **alineadas**: el alzado y la planta tienen el mismo ancho y se corresponden en vertical; el alzado y el perfil tienen la misma altura y se

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

En Estados Unidos se usa el **sistema americano**, en el que la planta se coloca encima del alzado y el perfil derecho a su derecha. Por eso los planos indican con un pequeño símbolo qué sistema usan. Recuerda: en el europeo, «lo que se ve desde arriba va abajo».



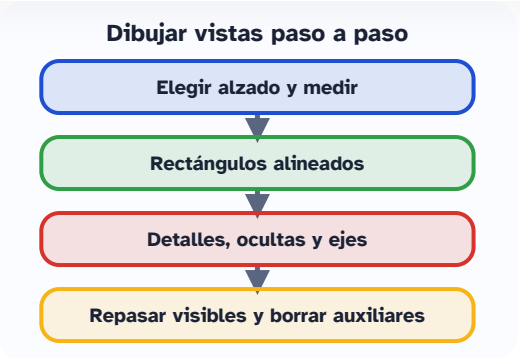
1.7 Cómo dibujar las vistas de una pieza

Para obtener las vistas de una pieza conviene seguir un orden:

1. **Observa** la pieza y elige el alzado: la cara más característica, la que mejor muestra su forma.
2. **Mide** las tres dimensiones generales: ancho, alto y fondo.
3. Dibuja con líneas finas los **rectángulos** que encierran cada vista, alineados según el sistema europeo.
4. Dibuja dentro de cada rectángulo los **detalles**: escalones, ranuras, agujeros. Usa líneas auxiliares para llevar las medidas de una vista a otra.
5. Dibuja con línea **discontinua** las aristas que no se ven desde esa dirección y con **trazo y punto** los ejes de los agujeros.
6. **Repasa** con línea gruesa las aristas visibles y borra las líneas auxiliares que sobren.

Un truco: si una arista se ve en una vista, se dibuja continua; si está tapada por otra parte de la pieza, discontinua. Comprueba siempre que cada detalle aparece en las tres vistas en posiciones coherentes.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.8 La escala

Muchos objetos son demasiado grandes (una casa) o demasiado pequeños (un chip) para dibujarlos a su tamaño real. Por eso se usa la escala: la relación entre la medida del dibujo y la medida real del objeto.

Escala = medida en el dibujo / medida real

Se escribe como una división de dos números: **E 1:50** significa que 1 unidad en el dibujo equivale a 50 unidades en la realidad. Hay tres tipos:

- **Escala natural** (1:1): el dibujo tiene el mismo tamaño que el objeto.
- **Escala de reducción** (1:2, 1:10, 1:100...): el dibujo es más pequeño. Se usa en planos de casas (1:50, 1:100) y mapas.
- **Escala de ampliación** (2:1, 5:1, 10:1...): el dibujo es más grande. Se usa en piezas pequeñas, como los componentes de un reloj.

Para calcular la medida del dibujo se multiplica la medida real por la escala; para calcular la real, se divide la del dibujo entre la escala. Las medidas que se escriben en las cotas son siempre las **reales**.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Veamos algunos ejemplos de cálculos con escalas.

• Una habitación de 4 m de largo se dibuja a escala 1:50. Pasamos a centímetros: 400 cm. Medida en el plano: 400 / 50 = **8 cm**.
• En un plano a escala 1:100, una pared mide 6,5 cm. Medida real: 6,5 · 100 = 650 cm = **6,5 m**.
• Un tornillo de 4 mm se dibuja a escala 5:1. Medida en el dibujo: 4 · 5 = **20 mm**.
• Para saber la escala: si un coche de 4 m mide 8 cm en el dibujo, E = 8 / 400 = 1 / 50, es decir, **1:50**.

En los mapas y planos que pueden ampliarse o reducirse (por ejemplo, al imprimir o en una pantalla) se usa también la escala gráfica: una barra dividida en tramos, cada uno de los cuales indica la distancia real que representa. Tiene una gran ventaja: si el mapa se amplía o se reduce, la barra cambia de tamaño con él y sigue siendo válida. Para medir, basta con comparar una distancia del mapa con la barra.



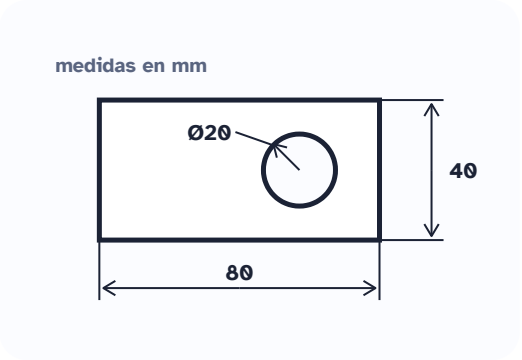
1.10 La acotación

Acotar es indicar en el dibujo las medidas reales del objeto para poder fabricarlo. Cada medida se llama **cota**. Los elementos de una cota son:

• Las **líneas auxiliares** de cota: líneas finas que salen perpendiculares a la pieza, sin tocarla, desde los extremos de lo que se mide.
• La **línea de cota**: línea fina paralela a la arista que se mide, terminada en dos flechas que tocan las líneas auxiliares.
• La **cifra de cota**: el número que indica la medida, escrito encima de la línea de cota, centrado y legible desde abajo o desde la derecha.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

ocultas; y en las circunferencias se indica el diámetro con el símbolo **Ø** y en los arcos, el radio con la letra **R**. Un plano bien acotado tiene todas las medidas necesarias, sin repetirlas.



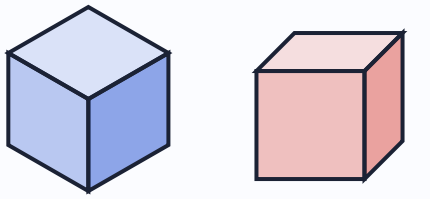
1.11 Las perspectivas

Las vistas son muy precisas, pero cuesta imaginar el objeto con ellas. Las perspectivas representan el objeto en un solo dibujo que muestra a la vez sus tres dimensiones, tal como lo veríamos. Las más usadas en Tecnología son dos:

• La perspectiva isométrica se dibuja sobre tres ejes que forman entre sí **ángulos de 120°**: uno vertical y dos inclinados 30° respecto a la horizontal (se trazan con el cartabón). Las medidas se llevan sobre los ejes **sin reducir**. Las tres caras visibles se ven igual de deformadas. Es muy útil para dibujar piezas con aspecto realista.
• La perspectiva caballera dibuja la cara frontal en su **verdadera forma**, de frente, y la profundidad con líneas inclinadas, normalmente a **45°** (con la escuadra), reduciendo esas medidas a la **mitad** para que no parezca demasiado alargada. Es más rápida y muy útil cuando la cara frontal tiene círculos o formas complicadas.

Para dibujarlas a mano es útil el papel de trama isométrica, con puntos o líneas ya colocados.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



isométrica (120°) caballera (45°, ½)

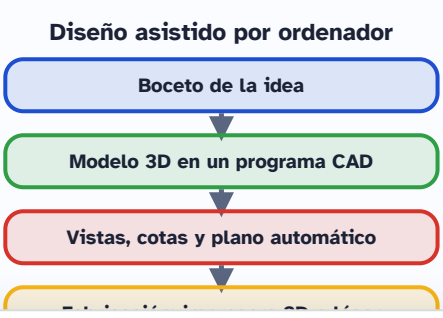
1.12 El dibujo asistido por ordenador

Hoy la mayoría de los planos se hacen con programas de diseño asistido por ordenador, conocidos por sus siglas en inglés: **CAD** (Computer Aided Design). Permiten dibujar con una precisión perfecta, modificar el diseño sin empezar de cero, copiar elementos, acotar automáticamente, imprimir a cualquier escala y compartir los archivos.

Hay dos tipos de programas:

- Los de **dibujo en 2D**, para hacer planos con vistas, como LibreCAD o QCAD.
- Los de **modelado en 3D**, en los que se construye un modelo virtual del objeto que se puede girar y observar desde cualquier ángulo, y del que el programa obtiene automáticamente las vistas y las perspectivas. Para empezar, Tinkercad (gratuito y en línea) permite crear piezas combinando formas básicas; FreeCAD o SketchUp son más avanzados.

Los modelos 3D se pueden fabricar directamente con una **impresora 3D**, que construye la pieza capa a capa con plástico fundido (normalmente PLA), o con una cortadora láser. Así, el diseño pasa del ordenador a un objeto real en pocas horas.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Formas de representar un objeto



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿En qué se diferencia el dibujo técnico del dibujo artístico?**

2. **Define boceto, croquis y plano.**

3. **¿Qué ángulos tienen la escuadra y el cartabón?**

4. **¿Cuánto mide un folio A4? ¿Y un A3?**

5. **¿Qué tipo de línea se usa para las aristas visibles, las ocultas y los ejes?**

6. **Nombra las tres vistas principales y la dirección desde la que se mira cada una.**

7. **¿Dónde se coloca la planta en el sistema europeo? ¿Y el perfil**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿Qué significa escala 1:100?**

9. **Escribe los tres elementos de una cota.**

10. **¿Qué significan las siglas CAD?**

11. **Una puerta de 2,1 m de alto se dibuja a escala 1:50. ¿Cuánto mide en el plano?**

12. **En un mapa a escala 1:25.000, dos pueblos están a 8 cm. ¿Qué distancia real los separa?**

13. **Un insecto de 12 mm se dibuja a escala 5:1. ¿Cuánto mide en el dibujo?**

14. **Un campo de fútbol de 100 m mide 20 cm en un plano. ¿Qué escala**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **¿Qué dimensiones del objeto aparecen en el alzado, en la planta y en el perfil?**

16. **Explica por qué las vistas deben estar alineadas.**

17. **¿Qué ventaja tiene la escala gráfica frente a la numérica?**

18. **Escribe cuatro normas de acotación.**

19. **Diferencia entre perspectiva isométrica y caballera.**

20. **¿Por qué en la caballera se reduce la profundidad a la mitad?**

21. **Explica qué contiene el cajetín de un plano.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **Nombra dos programas de CAD y di si son de 2D o 3D.**

23. **El plano de una habitación a escala 1:50 mide 9 × 7 cm. Calcula sus medidas reales y su superficie.**

24. **Quieres dibujar en un A4 (dejando márgenes, unos 250 × 180 mm útiles) la planta de una clase de 10 × 7 m. ¿Qué escala de las normalizadas (1:20, 1:50, 1:100) elegirías?**

25. **Una pieza en forma de L tiene 60 mm de ancho, 40 mm de alto y 30 mm de fondo; el escalón superior mide 20 mm de ancho. Describe sus tres vistas.**

26. **Explica por qué con dos vistas a veces no basta para definir una pieza. Pon un ejemplo.**

27. **Un modelo de tren a escala 1:87 mide 23 cm. ¿Cuánto mide el tren real? ¿Y una persona de 1,74 m a esa escala?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

29. **Se dibuja en isométrica un cubo de 40 mm. ¿Qué longitud tienen sus aristas en el dibujo y qué ángulos forman los ejes?**

30. **Diseña el proceso para fabricar un llavero con impresión 3D desde la idea hasta la pieza.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **El dibujo técnico debe ser...**
   - **A)** personal y expresivo
   - **B)** siempre en color
   - **C)** sin medidas
   - **D)** preciso y objetivo
2. **Un dibujo rápido a mano alzada de una idea es un...**
   - **A)** plano
   - **B)** croquis acotado
   - **C)** boceto
   - **D)** cajetín
3. **El dibujo definitivo a escala y con cajetín es el...**
   - **A)** boceto
   - **B)** plano
   - **C)** croquis
   - **D)** esbozo
4. **El cartabón tiene ángulos de...**
   - **A)** 90°, 60° y 30°
   - **B)** 90°, 45° y 45°
   - **C)** 120° y 60°
   - **D)** 90° y 90°
5. **Un folio A4 mide...**
   - **A)** 210 × 297 mm
   - **B)** 297 × 420 mm
   - **C)** 148 × 210 mm
   - **D)** 200 × 300 mm
6. **Las aristas ocultas se dibujan con línea...**
   - **A)** gruesa continua
   - **B)** de trazo y punto
   - **C)** ondulada

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) discontinua
B) gruesa continua
C) de trazo y punto
D) doble

8. **La vista desde arriba se llama...**

A) alzado
B) planta
C) perfil
D) sección

9. **En el sistema europeo, la planta va...**

A) encima del alzado
B) debajo del alzado
C) a la izquierda del alzado
D) en cualquier lugar

10. **El alzado muestra...**

A) el ancho y el alto
B) el ancho y el fondo
C) el fondo y el alto
D) solo el fondo

11. **Una escala 1:50 es de...**

A) ampliación
B) natural
C) gráfica
D) reducción

12. **Una escala 10:1 es de...**

A) reducción
B) natural
C) ampliación
D) mapa

13. **A escala 1:100, 3 cm del plano son...**

A) 30 cm reales

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) 0,3 m reales

14. **La ventaja de la escala gráfica es que…**

A) es más bonita

B) sigue valiendo si se amplía el mapa

C) no necesita medir

D) solo sirve en planos

15. **Las cotas se expresan normalmente en…**

A) milímetros

B) metros

C) centímetros

D) pulgadas

16. **El símbolo Ø indica…**

A) radio

B) ángulo

C) escala

D) diámetro

17. **En la perspectiva isométrica los ejes forman…**

A) 90°

B) 45°

C) 60°

D) 120°

18. **En la perspectiva caballera, la profundidad se dibuja…**

A) a 30° sin reducir

B) vertical

C) a 45° y reducida a la mitad

D) a 90°

19. **Tinkercad es un programa de…**

A) hojas de cálculo

B) modelado 3D

C) edición de vídeo

D) navegación web

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) las del dibujo

C) las de la escala

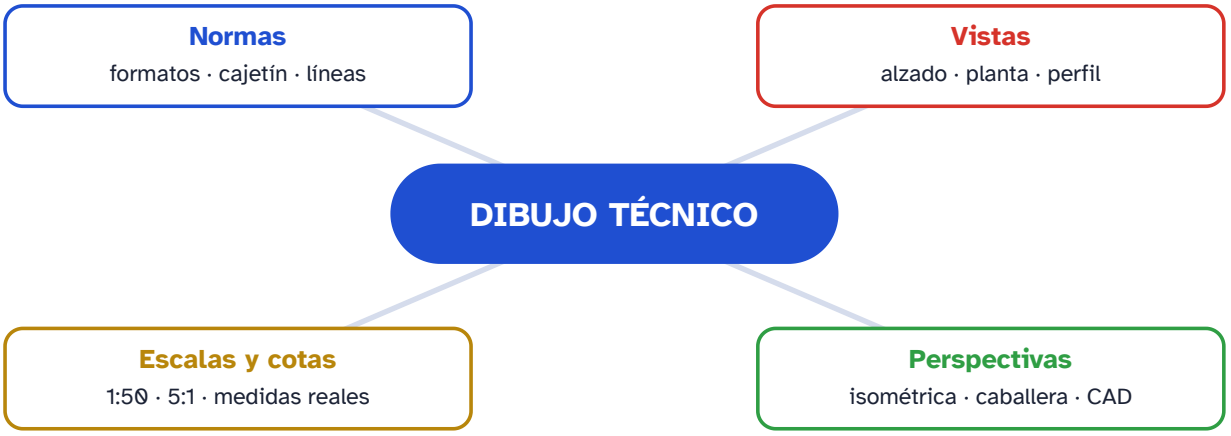
D) aproximadas

Explícalo con tus palabras

Incluye: Para qué sirve el dibujo técnico y qué diferencia hay entre boceto, croquis y plano; Qué tipos de línea se usan y qué significa cada uno; Cómo se colocan las vistas en el sistema europeo; Cómo se calcula una medida con una escala de reducción y de ampliación; En qué se diferencian la perspectiva isométrica y la caballera.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Dibujo técnico	Representación gráfica precisa de objetos siguiendo normas comunes.
Boceto	Dibujo rápido a mano alzada que plasma una idea.
Croquis	Dibujo a mano alzada con las vistas y las medidas de un objeto.
Plano	Dibujo definitivo a escala con todas las medidas y el cajetín.
Normalización	Conjunto de reglas que unifican la forma de dibujar y fabricar.
Cajetín	Recuadro del plano con el título, el autor, la fecha y la escala.
Vista	Dibujo de lo que se ve de un objeto mirándolo de frente desde una dirección.
Alzado	Vista frontal de un objeto.
Planta	Vista superior de un objeto.
Perfil	Vista lateral de un objeto.
Escala	Relación entre la medida del dibujo y la medida real.
Escala gráfica	Barra dividida en tramos que indica la distancia real que representa cada uno.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Perspectiva isométrica	Representación con tres ejes a 120° y medidas sin reducir.
Perspectiva caballera	Representación con la cara frontal real y la profundidad a 45° reducida.
CAD	Diseño asistido por ordenador.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Boceto

Idea rápida a mano alzada, sin medidas.

Croquis

A mano alzada, con vistas y medidas.

Plano

Definitivo, a escala, con cajetín.

A4

210 × 297 mm.

Línea discontinua

Aristas ocultas.

Trazo y punto

Ejes y centros.

Alzado, planta, perfil

De frente, desde arriba, de lado.

Sistema europeo

Planta debajo; perfil izquierdo a la derecha.

Escala

Dibujo / realidad; 1:50 reduce, 5:1 amplía.

Cota

Medida real en mm: auxiliares, línea y cifra.

Isométrica

Ejes a 120°; medidas sin reducir.

Caballera

Frente real; fondo a 45° y a la mitad.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **D)** Todos deben entenderlo igual.
2. **C)** Se hace al principio del diseño.
3. **B)** Con él se fabrica el objeto.
4. **A)** La escuadra tiene 45° y 45°.
5. **A)** El A3 es el doble.
6. **D)** No se ven desde esa dirección.
7. **C)** Línea fina.
8. **B)** El alzado es de frente.
9. **B)** Lo de arriba va abajo.
10. **A)** Es la vista de frente.
11. **D)** El dibujo es 50 veces menor.
12. **C)** Para piezas pequeñas.
13. **C)** $3 \cdot 100 = 300$ cm.
14. **B)** Cambia de tamaño con el dibujo.
15. **A)** Y no se escribe la unidad.
16. **D)** R indica el radio.
17. **D)** Uno vertical y dos a 30°.
18. **C)** La cara frontal va en verdadera forma.
19. **B)** Gratuito y en línea.
20. **A)** Aunque el dibujo esté a escala.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. El técnico describe objetos con precisión y objetividad siguiendo normas, para que todos lo interpreten igual. El artístico expresa ideas o emociones de forma personal.
2. Boceto: dibujo rápido a mano alzada de una idea, sin medidas. Croquis: dibujo a mano alzada con vistas y medidas. Plano: dibujo definitivo a escala, con instrumentos o con ordenador, con todas las medidas y cajetín.
3. La escuadra: 90°, 45° y 45°. El cartabón: 90°, 60° y 30°.
4. A4: 210 × 297 mm. A3: 297 × 420 mm (el doble de un A4).
5. Visibles: gruesa continua. Ocultas: fina discontinua. Ejes: fina de trazo y punto.
6. Alzado: de frente. Planta: desde arriba. Perfil: desde un lado (normalmente desde la izquierda).
7. La planta, debajo del alzado. El perfil izquierdo, a la derecha del alzado.
8. Que 1 unidad en el dibujo equivale a 100 unidades reales: 1 cm del plano son 100 cm (1 m) en la realidad. Es una escala de reducción.
9. Líneas auxiliares de cota, línea de cota con flechas y cifra de cota.
10. Diseño asistido por ordenador (Computer Aided Design).
11. 2,1 m = 210 cm. 210 / 50 = 4,2 cm.
12. 8 · 25.000 = 200.000 cm = 2.000 m = 2 km.
13. 12 · 5 = 60 mm = 6 cm.
14. 100 m = 10.000 cm. E = 20 / 10.000 = 1 / 500. Escala 1:500.
15. Alzado: ancho y alto. Planta: ancho y fondo. Perfil: fondo y alto.
16. Porque comparten dimensiones: el alzado y la planta tienen el mismo ancho; el alzado y el perfil, la misma altura. Al alinearlas, se pueden llevar las medidas de una a otra con líneas auxiliares y se ve la correspondencia de cada detalle.
17. Que si el plano o el mapa se amplía o se reduce (al fotocopiarlo o verlo en pantalla), la barra cambia de tamaño con él y sigue siendo correcta; la escala numérica dejaría de ser válida.
18. Las medidas en milímetros sin escribir la unidad; cada medida se acota una sola vez; las cotas fuera de la pieza si es posible; no acotar sobre aristas ocultas; usar Ø para diámetros y R para radios.
19. Isométrica: tres ejes a 120°, dos inclinados 30°, y todas las medidas sin reducir. Caballera: cara frontal en verdadera forma y profundidad a 45° reducida a la mitad.
20. Porque si se dibujara completa, el objeto parecería mucho más alargado de lo que es. Reducirla da un aspecto más realista.
21. El título de la pieza o del plano, el nombre del autor, la fecha, la escala, el número de plano y, a veces, el centro o la empresa y el sistema de representación.
22. Por ejemplo: LibreCAD (2D), Tinkercad (3D), FreeCAD (3D) o SketchUp (3D).
23. 9 · 50 = 450 cm = 4,5 m; 7 · 50 = 350 cm = 3,5 m. Superficie: 4,5 · 3,5 = 15,75 m².

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

25. Alzado: una L de 60 × 40 mm con la parte alta de 20 mm de ancho. Planta: rectángulo de 60 × 30 mm con una línea que separa la zona alta (20 mm) de la baja. Perfil izquierdo: rectángulo de 30 × 40 mm con una línea horizontal a la altura del escalón.
26. Porque piezas distintas pueden tener dos vistas iguales. Por ejemplo, un cilindro y un prisma cuadrado pueden tener el mismo alzado y el mismo perfil (rectángulos); solo la planta (círculo o cuadrado) los distingue.
27. Tren real: 23 · 87 = 2.001 cm ≈ 20 m. Persona: 174 / 87 = 2 cm.
28. A mano: rápido para bocetos, no necesita ordenador y desarrolla la visión espacial; pero es lento para planos definitivos y difícil de modificar. CAD: precisión perfecta, fácil de modificar y compartir, vistas y cotas automáticas y conexión con la impresión 3D; pero exige aprender el programa y tener un ordenador.
29. Las aristas se dibujan con 40 mm, sin reducir, sobre tres ejes que forman 120° entre sí: uno vertical y dos a 30° de la horizontal.
30. 1) Bocetos de varias ideas. 2) Croquis acotado del elegido (por ejemplo 50 × 30 × 4 mm con un agujero de Ø5). 3) Modelado en Tinkercad combinando formas y restando el agujero. 4) Exportar el archivo y prepararlo para la impresora. 5) Imprimir en PLA. 6) Comprobar medidas y mejorar.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información